

新兴非易失性存储器的物理原理

自旋转移矩、阻变与铁电

Physical Principles of Emerging Non-Volatile Memories

2026 年 8 月 15 日

凝聚态物理与信息存储交叉专题 · 第 4 篇

摘要

超越传统磁记录和浮栅闪存的新型非易失性存储器正从实验室走向产业化。本文从凝聚态物理的核心领域出发，系统阐述四类新兴存储技术的物理基础。第一部分讨论自旋转移矩磁阻存储器（STT-MRAM）：从自旋转移矩（Slonczewski-Berger 效应）的 LLG-Slonczewski 方程出发，分析自旋极化电流如何翻转自由层磁化，导出临界电流的解析标度 $I_{c0} \propto \alpha K_u V$ 。第二部分涉及自旋轨道矩存储器（SOT-MRAM）：Rashba 效应和自旋 Hall 效应如何实现读写路径分离及亚纳秒翻转速度。第三部分分析阻变存储器（ReRAM/忆阻器）：氧空位迁移引起的价态变化机制（VCM）与导电细丝的量子点接触理论，以及电化学金属化机制（ECM）中的金属离子氧化还原动力学。第四部分阐述相变存储器（PCM）的电气化物理：阈值切换的 Poole-Frenkel 发射与临界场模型。第五部分介绍铁电存储器（FeRAM/FeFET）的铁电极化翻转动力学与负电容效应。本文旨在从量子输运、强关联系统和介观物理的视角，提供理解新型存储的统一理论框架。

关键词：自旋转移矩；自旋轨道矩；LLG-Slonczewski 方程；忆阻器；价态变化机制；相变存储器；铁电场效应晶体管

目录

1	引言	3
2	自旋转移矩磁阻存储器（STT-MRAM）	3
2.1	LLG-Slonczewski 方程	3
2.2	临界电流的解析标度	3
2.3	有限温度下的随机翻转	4
3	自旋轨道矩存储器（SOT-MRAM）	4
3.1	自旋 Hall 效应的物理	4

4	阻变存储器 (ReRAM / 忆阻器)	4
4.1	忆阻器的唯象定义	4
4.2	价态变化机制 (VCM): 氧空位导电细丝	5
4.3	电化学金属化机制 (ECM/CBRAM)	5
4.4	逾渗性与随机性	5
5	相变存储器 (PCM)	5
5.1	光存储的电气化	5
5.2	阈值切换的物理	6
5.3	电阻漂移的物理	6
6	铁电存储器 (FeFET)	6
6.1	铁电极化翻转的 KAI 动力学	6
6.2	FeFET 的工作原理	7
6.3	负电容 (Negative Capacitance) 效应	7
7	技术对比与总结	7

1 引言

当前主流的非易失性存储技术——HDD（磁滞）和 NAND 闪存（浮栅电荷）——均接近其物理缩放极限。HDD 受超顺磁极限约束（ $K_u V / k_B T > 60$ ），NAND 闪存面临隧穿氧化层厚度不可再降和电子离散性的瓶颈。四类基于全新物理机制的新型存储器已成为研究前沿：STT/SOT-MRAM（自旋电子学）、ReRAM（离子输运与缺陷化学）、PCM（相变动力学）、FeRAM/FeFET（铁电体物理）。

2 自旋转移矩磁阻存储器（STT-MRAM）

2.1 LLG-Slonczewski 方程

STT-MRAM 的存储单元是纳米柱状磁性隧道结（MTJ）：参考层（磁化固定）/ MgO 势垒（ $\sim 1\text{ nm}$ ）/ 自由层（磁化可翻转）。比特状态由 TMR 电阻读回。写入不同于传统磁场写入——而是通过自旋极化电流直接翻转自由层磁化。

当电流流经磁化固定的参考层后，传导电子被部分自旋极化。这些自旋极化电子进入自由层（FL）后，通过 s-d 交换作用将其横向自旋角动量传递给 FL 的局域磁矩。由角动量守恒，这等效于在 FL 磁化上施加了自旋转移矩（Spin Transfer Torque, STT）。

包含 STT 的广义 LLG 方程——LLG-Slonczewski 方程：

$$\frac{\partial \mathbf{m}}{\partial t} = -\gamma \mathbf{m} \times \mathbf{H}_{\text{eff}} + \alpha \mathbf{m} \times \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial t} + \frac{\gamma \hbar I}{2e M_s V} g(\theta) \mathbf{m} \times (\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{p}}) \quad (1)$$

其中：

- $\mathbf{m}$ 为 FL 的单位磁化矢量， $\hat{\mathbf{p}}$ 为参考层磁化方向。
- $g(\theta)$ 为自旋转移效率因子（Slonczewski, 1996, JMMM）：

$$g(\theta) = \left[-4 + (1 + P)^{3/2} \frac{3 + \cos \theta}{4P^{3/2}} \right]^{-1} \quad (2)$$

其中 $\theta = \arccos(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{p}})$ ， P 为自旋极化率。

- I 为电流（正值对应电子从 FL $\rightarrow$ RL）， V 为 FL 体积。

STT 项的物理形式 $\mathbf{m} \times (\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{p}})$ 与阻尼项相同——因此 STT 可视作电流诱导的负阻尼。当 STT 方向与自然阻尼相反且幅度超过自然阻尼时，磁化获得净能量，可被驱动翻转。

2.2 临界电流的解析标度

在小阻尼极限下（ $\alpha \ll 1$ ），通过 LLG-Slonczewski 方程的线性稳定性分析，零温下翻转临界电流为：

$$I_{c0} = \frac{2e}{\hbar} \frac{\alpha}{g(0)} E_b = \frac{2e}{\hbar} \frac{\alpha}{g(0)} K_u V \quad (3)$$

标度分析： $I_{c0} \propto \alpha K_u V$ ——Gilbert 阻尼越低、各向异性越小、体积越小 $\rightarrow$ 临界电流越低。对于典型 CoFeB/MgO/CoFeB MTJ（直径 50 nm, $M_s \approx 1.0 \times 10^6$ A/m, $K_u \approx 3 \times 10^5$ J/m³, $\alpha \approx 0.01$, $g(0) \approx 0.3$)：

$$I_{c0} \approx \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{1.05 \times 10^{-34}} \times \frac{0.01}{0.3} \times 2 \times 3 \times 10^5 \times \frac{4}{3} \pi (25 \times 10^{-9})^3 \approx 60 \mu\text{A} \quad (4)$$

对应的电流密度 $J_c \approx 3 \times 10^6$ A/cm² (3×10^{10} A/m²)。

Equation (3) 揭示了 STT-MRAM 的核心设计权衡：缩微化降低 I_c （利于写入），但 $K_u V$ 的降低也削弱了热稳定性 ($\tau \propto \exp(K_u V / k_B T)$)。这个 I_c vs τ 的权衡是 STT-MRAM 物理设计的中心问题。

2.3 有限温度下的随机翻转

在有限温度下，热涨落降低了有效翻转能垒。翻转是**随机过程**，写入错误率（WER）由 Néel-Brown 型的概率给出：

$$\text{WER} = 1 - \exp[-t_p / \tau(I)] \quad (5)$$

其中 $\tau(I) = \tau_0 \exp[(\Delta E(I)) / k_B T]$ 。为了保证 $\text{WER} < 10^{-9}$ （存储级可靠性），需要在电流和脉冲宽度之间留足裕度。

3 自旋轨道矩存储器（SOT-MRAM）

3.1 自旋 Hall 效应的物理

SOT-MRAM 将读写路径分离。读取仍通过 MTJ（垂直电流），写入通过面内电流流经强自旋轨道耦合（SOC）的重金属层，利用**自旋 Hall 效应（SHE）**产生垂直于电流方向的自旋流：

$$\mathbf{J}_s = \theta_{SH} \frac{\hbar}{2e} (\hat{\sigma} \times \mathbf{J}_c) \quad (6)$$

其中 θ_{SH} 为自旋 Hall 角（ β -W: $\theta_{SH} \approx 0.3$ – 0.5 ；Pt: $\theta_{SH} \approx 0.05$ – 0.1 ）。

在重金属/FM 界面累积的自旋注入对 FM 磁化施加**类阻尼矩（damping-like torque）**： $\tau_{DL} \propto \mathbf{m} \times (\mathbf{m} \times \hat{\sigma})$ ，以及通过 Rashba-Edelstein 效应的**类场矩（field-like torque）**。

SOT-MRAM 相对于 STT-MRAM 的关键优势：写入电流不穿过隧穿势垒（读写路径分离），预设势垒免于写入应力；开关速度 < 1 ns（STT 为 3–10 ns）。

确定性翻转需要打破对称性——目前的主要方案：外部偏置磁场、楔形氧化层（引入横向梯度）、交换偏置反铁磁（如 IrMn/CoFeB）。无场翻转是 SOT-MRAM 商业化的关键障碍。

4 阻变存储器（ReRAM / 忆阻器）

4.1 忆阻器的唯象定义

Chua（1971）从电路对称性论证了第四基本元件——忆阻器（Memristor）的存在：

$$d\phi = M(q) dq \quad (7)$$

其中 $M(q)$ 为忆阻值——依赖于电荷历史的非线性电阻。2008 年 HP 实验室在 Pt/TiO₂/Pt 结构中首次实现了固态忆阻器 (Strukov et al., Nature, 2008)。

4.2 价态变化机制 (VCM): 氧空位导电细丝

VCM 是 HfO_x、TaO_x、TiO_x 等过渡金属氧化物的主导阻变机制。经过初始电铸 (electroforming) 后, 金属氧化物中形成一条 **氧空位富集的导电细丝 (Conductive Filament, CF)**。

CF 最窄处直径缩小至 ~1–5nm, 此时电子输运从扩散型转变为弹道/准弹道输运。在低阻态 (LRS), 电导接近 Landauer 量子极限:

$$G_{\text{LRS}} = \frac{2e^2}{h} \sum_n T_n \approx N_{ch} G_0 \quad (8)$$

其中 $G_0 = 2e^2/h \approx (12.9 \text{ k}\Omega)^{-1}$ 为单模量子电导, N_{ch} 为导通的横向模式数。

SET (HRS → LRS): 外加正电压, 氧空位在电场下向阴极迁移, 在 CF 最窄处积累, 恢复逾渗通路。

RESET (LRS → HRS): 反向电压 + 焦耳热辅助, 氧离子 (O²⁻) 迁移回 CF 区域, 与氧空位复合, 断裂 CF。RESET 由氧离子的场助漂移-扩散方程驱动:

$$\mathbf{J}_{\text{O}^{2-}} = -D\nabla n_{\text{O}^{2-}} + \mu n_{\text{O}^{2-}} \mathbf{E} \quad (9)$$

其中 $D/\mu = k_B T / (2e)$ (Nernst-Einstein), $D = D_0 \exp(-E_m/k_B T)$, $E_m \approx 0.3-0.7 \text{ eV}$ 为迁移激活能。

4.3 电化学金属化机制 (ECM/CBRAM)

ECM 利用活性金属 (Ag, Cu) 的电化学溶解/沉积:

- **SET:** 阳极 $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{e}^-$ 溶解 → Ag^+ 在电场下穿过固体电解质 → 在惰性阴极还原沉积 → 金属纳米细丝桥接两电极 → LRS
- **RESET:** 反向电压使细丝从最脆弱处溶解 → HRS

ECM 的开关比 $R_{\text{OFF}}/R_{\text{ON}} > 10^6$ (VCM 约 10^2 – 10^4), 但保持力与耐久性弱于 VCM。

4.4 逾渗性与随机性

CF 的连接/断裂本质上是**逾渗相变**。在逾渗阈值附近, CF 的电导涨落巨大 (临界涨落), 这赋予了 ReRAM 内禀的随机性——既是可靠性挑战 (读取噪声大), 也是物理不可克隆函数 (PUF) 和安全密钥生成的熵源。

5 相变存储器 (PCM)

5.1 光存储的电气化

PCM 是光学相变存储 (第 3 篇) 的电气化版本, 采用相同的 GST-225 硫系相变材料, 但写入能量来自焦耳热而非光子; 读取通过电阻对比度 (而非反射率对比度):

- **SET**（晶化, 低阻态 $\sim 10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$ ）: 中等电流脉冲（100–300 μA ）加热至 $T > T_g$ 且 $T < T_m$, 晶化为多晶态。
- **RESET**（非晶化, 高阻态 $\sim 10^2 \Omega \cdot \text{cm}$ ）: 高电流短脉冲（500–1000 μA , $< 50 \text{ ns}$ ）加热至 $> T_m$, 急冷冻结为非晶态。

电阻率对比度 $> 10^5$ 使 PCM 可实现小单元面积的多级存储（3–4 bits/cell）。

5.2 阈值切换的物理

在 RESET 前, 非晶态 GST 为高阻态——如何产生足够大的焦耳热以达到 T_m ? 答案在于阈值切换（Threshold Switching）。当电压超过临界阈值 V_{th} 时, 非晶态 GST 电阻骤降（从极高阻切换至暂态低阻）, 允许大电流通过加热。

主要理论模型:

1. **Poole-Frenkel (PF) 发射**: 非晶态陷阱的场助热发射导致载流子浓度指数增长。PF 电流:

$$J \propto E \exp \left[-\frac{e}{k_B T} \left(\phi_t - \sqrt{\frac{eE}{\pi \epsilon_0 \epsilon_r}} \right) \right] \quad (10)$$

当 PF 发射增殖至陷阱填充阈值时, 载流子雪崩式增长 $\rightarrow$ 电阻骤降。

2. **临界场模型**: 高场下电子动能激发价带-导带跃迁（类击穿）。阈值场 $E_{th} \approx 100-200 \text{ MV/m}$, 对于 100 nm 电极间距对应 $V_{th} \approx 1-2 \text{ V}$ 。

5.3 电阻漂移的物理

非晶态 GST 随时间的结构弛豫（原子重排以降低能量）导致电阻幂律增大:

$$R(t) = R_0 \left(\frac{t}{t_0} \right)^\nu \quad (11)$$

其中漂移指数 $\nu \approx 0.02-0.1$ 。这是多级 PCM 面临的最大可靠性问题——相邻电阻态可能在数小时内漂移交叉。

6 铁电存储器（FeFET）

6.1 铁电极化翻转的 KAI 动力学

铁电体具有两个自发极化态 $\pm P_s$ ——可直接编码二进制信息。翻转动力学由 **Kolmogorov-Avrami-Ishibashi (KAI)** 模型描述:

$$P(t) = P_s \left[1 - 2 \exp \left(-\left(\frac{t}{t_0} \right)^n \right) \right] \quad (12)$$

其中 $n \approx 2-3$, $t_0 = t_\infty \exp(E_a/k_B T)$ 。

2011 年发现 HfO_2 基铁电体 (Si:HfO_2 , Zr:HfO_2) 是 FeFET 商业化的关键突破——它与 CMOS 工艺完全兼容, 可在 10 nm 尺度的栅堆叠中保持铁电性。

6.2 FeFET 的工作原理

FeFET 将 MOSFET 的栅介质替换为铁电层。铁电极化方向通过积累/耗尽效应强烈调制沟道电导。与 Flash 相比：写入采用压控而非电荷注入（更高效）；读取为纯压控电流调制（无损）；保持力受退极化场限制（半对数衰减 $\propto \log t$ ）。

6.3 负电容（Negative Capacitance）效应

在矫顽场附近，铁电体的自由能-极化曲线上 $d^2F/dP^2 < 0$ ，对应微分负电容（ $C = dQ/dV < 0$ ）。将铁电层串联于 MOSFET 栅堆叠中，可产生电压放大效应，有望将亚阈值摆幅降至 $< 60 \text{ mV/dec}$ ——突破 Boltzmann 热力学极限。

7 技术对比与总结

表 1: 新兴存储技术的物理参数对比

技术	物理机制	单元面积	写入时间	P/E 寿命	多级
STT-MRAM	自旋转移矩	$\sim 20F^2$	$\sim 10 \text{ ns}$	$> 10^{12}$	2 bits
SOT-MRAM	自旋轨道矩	$\sim 20F^2$	$< 1 \text{ ns}$	$> 10^{12}$	2 bits
ReRAM(VCM)	氧空位迁移	$\sim 4F^2$	$\sim 10 \text{ ns}$	$10^6\text{--}10^{12}$	2–3 bits
ReRAM(ECM)	Ag/Cu 电化学	$\sim 4F^2$	$\sim 10 \text{ ns}$	$10^4\text{--}10^6$	1 bit
PCM	非晶 $\leftrightarrow$ 晶	$\sim 4F^2$	$\sim 50 \text{ ns}$	$10^7\text{--}10^8$	3–4 bits
FeFET	铁电极化	$\sim 4F^2$	$\sim 10 \text{ ns}$	$10^4\text{--}10^6$	1–2 bits

参考文献

- [1] J. C. Slonczewski, “Current-driven excitation of magnetic multilayers,” *J. Magn. Magn. Mater.*, 159, L1–L7, 1996. doi:10.1016/0304-8853(96)00062-5
- [2] I. M. Miron et al., “Perpendicular switching of a single ferromagnetic layer induced by in-plane current injection,” *Nature*, 476, 189–193, 2011. doi:10.1038/nature10199
- [3] L. O. Chua, “Memristor—The missing circuit element,” *IEEE Trans. Circuit Theory*, 18, 507–519, 1971. doi:10.1109/TCT.1971.1083337
- [4] D. B. Strukov et al., “The missing memristor found,” *Nature*, 453, 80–83, 2008. doi:10.1038/nature06932
- [5] R. Waser et al., “Redox-based resistive switching memories,” *Adv. Mater.*, 21, 2632–2663, 2009. doi:10.1002/adma.200900375
- [6] G. W. Burr et al., “Phase change memory technology,” *J. Vac. Sci. Technol. B*, 28, 223–262, 2010. doi:10.1116/1.3301579

- [7] T. S. Böske et al., “Ferroelectricity in hafnium oxide thin films,” *Appl. Phys. Lett.*, 99, 102903, 2011. [doi:10.1063/1.3634052](https://doi.org/10.1063/1.3634052)
- [8] S. Salahuddin, S. Datta, “Use of negative capacitance to provide voltage amplification for low power nanoscale devices,” *Nano Lett.*, 8, 405–410, 2008. [doi:10.1021/nl071804g](https://doi.org/10.1021/nl071804g)